

ESAME DI STATISTICA - 25/9/2023

ESERCIZIO n.1 Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni Bernoulliane con p incognito.

- Si calcoli lo stimatore di massima verosimiglianza di p
- Si calcoli la varianza asintotica di questo stimatore. Rappresenta un valore ottimale? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Si tratta di uno stimatore consistente? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Quale è la distribuzione asintotica di questo stimatore? Fornire le relative dimostrazioni.
- Si discuta come costruire un test dell'ipotesi nulla $H_0 : p = \frac{1}{2}$, al livello di significatività $\alpha = 5\%$. Come si valuta la potenza di questo test?

ESERCIZIO n.2

Consideriamo il modello di regressione lineare

$$Y_t = \beta t^2 + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, \dots, n,$$

dove le $\{\varepsilon_t\}_{t=1,2,\dots}$ rappresentano una sequenza di variabili Gaussiane indipendenti di valor medio zero e varianza dipendente dal tempo $\sigma_t^2 = E\varepsilon_t^2 = 3t$.

- Determinare la forma di $\hat{\beta}_{OLS}$, lo stimatore di minimi quadrati di β
- Determinare la forma di $\hat{\beta}_{MLE}$, lo stimatore di massima verosimiglianza di β
- Sia $\hat{\varepsilon}_t = Y_t - \hat{\beta}t^2$; quanto valgono $\sum_t \hat{\varepsilon}_t$ e $\sum_t t^2 \hat{\varepsilon}_t$? Perché?
- Quale è la distribuzione di $\hat{\beta}_{OLS}$?
- Come sottoporreste a test l'ipotesi $H_0 : \beta = 0$?

ESERCIZIO n.3

- Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Markov
- Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Cebyshev
- Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Hoeffding